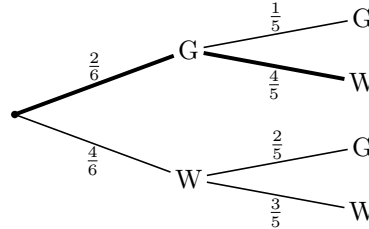


- 1b) 6 Kekse, 2 mit Schokolade;
 $P = \frac{1}{3}$

noch 6 Kekse, 2 mit Schokolade; $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

2. $P = \frac{4}{15}$

nach G: G $\frac{1}{5}$, W $\frac{4}{5}$; nach W: G $\frac{2}{5}$, W $\frac{3}{5}$; Pfad G – W: $\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$



3. $P = \frac{1}{15}$

Pfad Gewinn – Gewinn: $\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$

4. Nein; Beutel 2 ($\frac{15}{28} \approx 54\%$) ist besser als Beutel 1 ($\frac{1}{2}$)

Nein; Beutel 1: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, Beutel 2: $\frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 0,54$. Beutel 2 ist besser.

- 5b) a) $P = \frac{4}{7}$; b) zweimal Schwarz

a) B – S: $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42}$, S – B: $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{12}{42}$; zusammen $\frac{24}{42} = \frac{4}{7}$; b) zweimal Schwarz (Pfad S – S)

6. $P = \frac{7}{15}$

S – S: $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90}$, W – W: $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90}$; zusammen $\frac{42}{90} = \frac{7}{15}$

7. $P = \frac{1}{6}$

Ali zieht keinen Joker, dann Bea den Joker:
 $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$

8. Nein; beide $\frac{1}{5}$

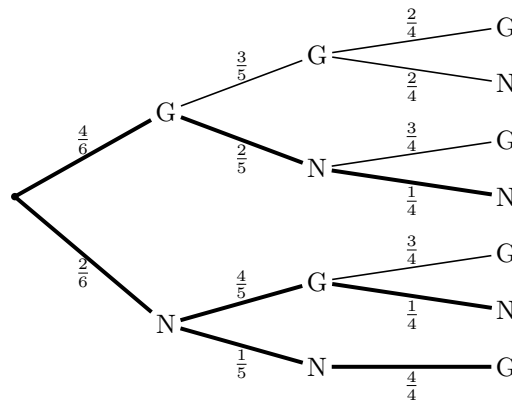
Nein; Jonas: $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$; Emma: Gewinn – Gewinn $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{90}$, Niete – Gewinn $\frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{16}{90}$, zusammen $\frac{18}{90} = \frac{1}{5}$. Beide Chancen sind gleich.

- 9b) $P = \frac{1}{56}$

$\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{6}{336} = \frac{1}{56}$

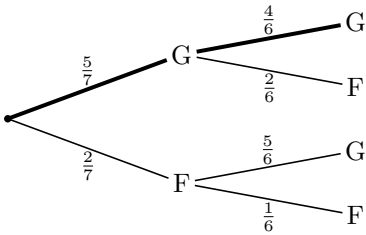
10. $P = \frac{1}{5}$

3. Stufe: nach G – G: G $\frac{2}{4}$, N $\frac{2}{4}$; nach G – N und N – G: G $\frac{3}{4}$, N $\frac{1}{4}$; nach N – N: G $\frac{4}{4}$. Genau zwei Nieten: G – N – N, N – G – N, N – N – G, je $\frac{8}{120}$; zusammen $\frac{24}{120} = \frac{1}{5}$



11. $P = \frac{3}{8} = 37,5\%$

Gegenteil: Nora ist auf keinem der ersten drei Plätze: $\frac{7}{8} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{8}$; $P = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8} = 37,5\%$

12. **Nein; dreimal Blau ist 14-mal so wahrscheinlich**
 Nein; dreimal Blau: $\frac{8}{15} \cdot \frac{7}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{336}{2730} = \frac{8}{65}$;
 dreimal Gelb: $\frac{4}{15} \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} = \frac{24}{2730} = \frac{4}{455}$;
 $336 : 24 = 14$, also 14-mal so wahrscheinlich.
- 13b) **Gummibärchen essen**
 – Was gegessen ist, fehlt beim 2. Zug.
14. a) $\frac{1}{9}$; b) $\frac{1}{15}$
 a) $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$; b) $\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$
15. $P = \frac{1}{25}$
 mit Zurücklegen (das Kärtchen kommt zurück):
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$
16. **Sophie, um 5 Prozentpunkte (25 % gegen 20 %)**
 Sophie; Glücksrad (mit Zurücklegen):
 $\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{4} = 25\%$, Beutel (ohne): $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5} = 20\%$;
 5 Prozentpunkte mehr.
17. $P = \frac{10}{21}$
 nach G: G $\frac{4}{6}$, F $\frac{2}{6}$; nach F: G $\frac{5}{6}$, F $\frac{1}{6}$; G – G:
 $\frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$
- 
18. $\frac{2}{5}$
 K – K $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{30}$, Z – Z $\frac{6}{30}$; zusammen $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$
19. $P = \frac{1}{625} = 0,16\%$
 mit Zurücklegen: $\frac{1}{25} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{625} = 0,16\%$
20. $P = \frac{17}{24} \approx 70,8\%$
 Gegenteil, keine Gewinne: $\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = \frac{210}{720} = \frac{7}{24}$;
 $P = 1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24} \approx 70,8\%$
21. a) SK, KS, KK; b) $\frac{6}{11}$; c) **Nein, nur $\frac{5}{11}$**
 a) (S; K), (K; S), (K; K); b)
 $\frac{9}{12} \cdot \frac{8}{11} = \frac{72}{132} = \frac{6}{11} \approx 54,5\%$; c) Nein; mindestens ein Kirschmuffin: $1 - \frac{6}{11} = \frac{5}{11} \approx 45,5\%$, das ist weniger.